

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 11.9

Alumno/a	David Guelar Franch
----------	---------------------

Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
-------	-----------------------

Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles
---------------	---

1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación con una actividad que incluya un mapa de Google que se muestre en vista satélite y aparezcan dos marcadores, uno de tu domicilio y otro de tu centro de estudios.

La actividad principal se llamará **MainActividad11_9** y el layout **layout_actividad11_9**.

2. Desarrollo de la actividad

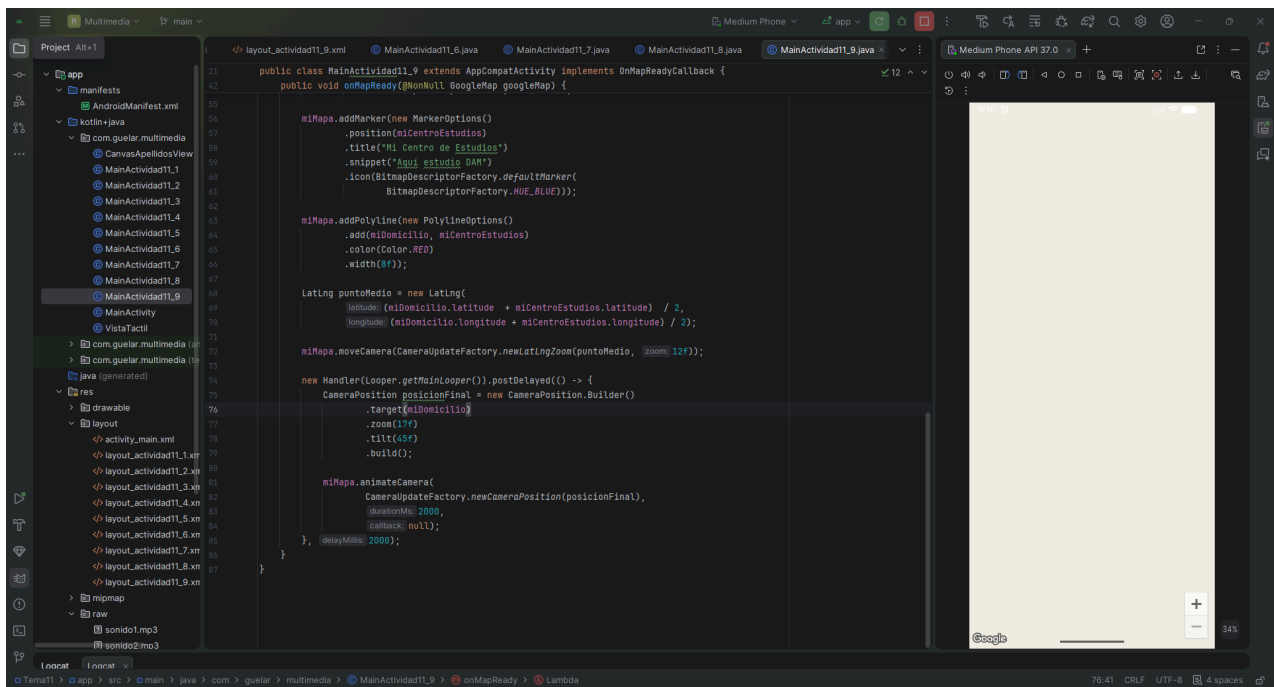
¿Qué es la **Maps SDK for Android**? Es la librería de Google que permite mostrar mapas interactivos dentro de una app Android. Para usarla hay que obtener una **API Key** en Google Cloud Console, habilitando el servicio Maps SDK for Android. Esta clave identifica la app ante los servidores de Google y permite el acceso al servicio, que tiene un plan gratuito de 28.000 peticiones mensuales.

SupportMapFragment y carga asíncrona: Los mapas son pesados de cargar (imágenes satelitales, vectores, etiquetas). Android usa SupportMapFragment como contenedor especializado que gestiona el ciclo de vida del mapa automáticamente. La carga es asíncrona: `getMapAsync(this)` le dice al sistema "avísame cuando el mapa esté listo" y cuando termina llama a `onMapReady()`. La app no se congela esperando.

LatLng y MarkerOptions: `LatLng` es un objeto simple que almacena latitud y longitud como dos `double`. `MarkerOptions` es el constructor de marcadores: permite configurar posición, título (visible al pulsar), texto secundario (snippet) y color con `BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(HUE_*)`. Cada `HUE_*` corresponde a un tono del espectro (rojo, azul, verde, amarillo, etc.).

Se añadió una línea roja entre los dos marcadores con `PolylineOptions().add(p1, p2).color(Color.RED).width(8f)` (Modificación 1). También se implementó la cámara animada con `Handler.postDelayed()`: el mapa arranca mostrando el punto medio entre los dos marcadores y tras 2 segundos realiza un vuelo suave con `animateCamera()` hacia el domicilio añadiendo inclinación 3D de 45 grados (Modificación 3). Cambios en `MainActividad11_9.java`: `addPolyline()`, `Handler` y `CameraPosition.Builder`.

3. Capturas de pantalla



No he intentado usar la versión gratuita de la API de Google para conectarme a Maps, pero no deja de darme error de permisos, me he metido e intentado solucionarlo, pero no me deja...

4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior